

國立台北科技大學

NATIONAL TAIPEI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

電機系實習報告

課程名稱：微處理機實習

作業名稱：LAB06

組別：第 13 組

姓名及學號：

張博翔 b812111001

孫皓 110350450

中 華 民 國 114 年 10 月 27 日

基本題 1 (30%)：

參考範例 `ch3_10`，進行下列修改：

在單元的電路裡，會有閃爍的現象，純屬正常，暫時不要管這個問題。現在先來想像，如果要讓數字在 8x8 LED 陣列裡的顯示，上下翻轉，怎麼修改？左右翻轉，怎麼修改？試在 LED 裡各顯示上下翻轉的數字 4 與左右翻轉的數字 4。

實驗拍攝：共 2 張照片 (數字 4 的上下翻轉與左右翻轉各一張)

電路設計：

P7-1 接到 A0

P12A-1 ~ P12A-4 接到 6、9、10、11 腳位

P12B-1 ~ P12B-8 接到 2、3、4、5、7、8、12、13 腳位

程式碼：

1. 上下翻轉：

```
2. /*
3. 範例 ch3_10
4. 水平電位計連接到 A0 接腳
5. A、B、C 到 6、9、10 接腳
6. G1 連接到 11 接腳
7. R0~R7 連接到 2、3、4、5、7、8、12、13 接腳
8. */
9. const int POT = A0;          // 宣告水平電位計連接到 A0 接腳
10. const int scan[3] = {6,9,10}; // 宣告掃描信號連接到 6、9、10 接腳
11. const int G1 = 11;          // 宣告 G1 控制信號連接到 11 接腳
12. const int seg[8] = {2,3,4,5,7,8,12,13};
13. //宣告顯示信號連接到 2,3,4,5,7,8,12,13 接腳
14. const int TAB[10][8]={ {0xFF,0xFF,0x83,0x7D,0x7D,0x7D,0x83,0xFF}, //0
15. {0xFF,0xFF,0x7B,0x01,0x01,0x7F,0xFF,0xFF}, //1
```

```

16.      {0xFF,0xFF,0x7B,0x3D,0x5D,0x6D,0x73,0xFF}, //2
17.      {0xFF,0xFF,0xBB,0x7D,0x6D,0x6D,0x93,0xFF}, //3
18.      {0xFF,0xFF,0xC7,0xDB,0xDD,0x01,0xDF,0xFF}, //4
19.      //{0xFF,0xDF,0x01,0xDD,0xDB,0xC7,0xFF,0xFF}, //左右倒 4
20.
21.      {0xFF,0xFF,0xB1,0x6D,0x6D,0x6D,0x9F,0xFF}, //5
22.      {0xFF,0xFF,0x83,0x6D,0x6D,0x6D,0x9F,0xFF}, //6
23.      {0xFF,0xFF,0xF9,0xFD,0x1D,0xED,0xF1,0xFF}, //7
24.      {0xFF,0xFF,0x93,0x6D,0x6D,0x6D,0x93,0xFF}, //8
25.      {0xFF,0xFF,0xF3,0x6D,0x6D,0x6D,0x83,0xFF} }; //9
26.int X = 0, col, row; // 宣告整數變數
27.// 初始設定
28.void setup() {
29.    for(int i=0;i<3;i++) pinMode(scan[i],OUTPUT); // 設定 scan 接腳為輸出接腳
30.    pinMode(G1,OUTPUT); // 設定 G1 接腳為輸出接腳
31.    for(int i=0;i<8;i++) pinMode(seg[i],OUTPUT); // 設定 row 接腳為輸出接腳
32.}
33.// 主程式
34.void loop() {
35.    for (int dup=0;dup<60;dup++) { // 每個數字重覆掃描 60 次
36.        // 16ms*60=960ms=0.96s
37.        for (int col=0;col<8;col++) { // 每個數字 8 條掃描線
38.            digitalWrite(G1,0); // 關閉掃描線(防殘影)
39.            row=TAB[4][col]; // 讀取顯示信號
40.            for (int i=7;i>=0;i--) { // 輸出顯示信號
41.                if (row&1) digitalWrite(seg[i],0);
42.                else digitalWrite(seg[i],1);
43.                row>>=1; // 下一個位元
44.            }
45.            scanOut(col); // 輸出顯示信號
46.            X = analogRead(POT); // 讀取水平電位計(0~1023)
47.            analogWrite(G1, X/4); // 設定亮度
48.            delay(2); // 持續點亮 2ms
49.        }
50.    }
51.}
52.// =====轉換/輸出掃描信號函數=====
53.void scanOut(int sel) {
54.    switch (sel) { // 轉換/輸出掃描信號
55.        case 0:
56.            digitalWrite(scan[2],0);
57.            digitalWrite(scan[1],0);
58.            digitalWrite(scan[0],0);
59.            break;
60.        case 1:
61.            digitalWrite(scan[2],0);
62.            digitalWrite(scan[1],0);
63.            digitalWrite(scan[0],1);
64.            break;
65.        case 2:
66.            digitalWrite(scan[2],0);

```

```

67.         digitalWrite(scan[1],1);
68.         digitalWrite(scan[0],0);
69.         break;
70.     case 3:
71.         digitalWrite(scan[2],0);
72.         digitalWrite(scan[1],1);
73.         digitalWrite(scan[0],1);
74.         break;
75.     case 4:
76.         digitalWrite(scan[2],1);
77.         digitalWrite(scan[1],0);
78.         digitalWrite(scan[0],0);
79.         break;
80.     case 5:
81.         digitalWrite(scan[2],1);
82.         digitalWrite(scan[1],0);
83.         digitalWrite(scan[0],1);
84.         break;
85.     case 6:
86.         digitalWrite(scan[2],1);
87.         digitalWrite(scan[1],1);
88.         digitalWrite(scan[0],0);
89.         break;
90.     case 7:
91.         digitalWrite(scan[2],1);
92.         digitalWrite(scan[1],1);
93.         digitalWrite(scan[0],1);
94.         break;
95.     }
96. }

```

2. 左右翻轉：

```

/*
範例 ch3_10
水平電位計連接到 A0 接腳
A、B、C 到 6、9、10 接腳
G1 連接到 11 接腳
R0~R7 連接到 2、3、4、5、7、8、12、13 接腳
*/
const int POT = A0;          // 宣告水平電位計連接到 A0 接腳
const int scan[3] = {6,9,10}; // 宣告掃描信號連接到 6、9、10 接腳
const int G1 = 11;           // 宣告 G1 控制信號連接到 11 接腳
const int seg[8] = {2,3,4,5,7,8,12,13};
//宣告顯示信號連接到 2,3,4,5,7,8,12,13 接腳
const int TAB[10][8]={   {0xFF,0xFF,0x83,0x7D,0x7D,0x7D,0x83,0xFF}, //0
                          {0xFF,0xFF,0x7B,0x01,0x01,0x7F,0xFF,0xFF}, //1

```

```

    {0xFF,0xFF,0x7B,0x3D,0x5D,0x6D,0x73,0xFF}, //2
    {0xFF,0xFF,0xBB,0x7D,0x6D,0x6D,0x93,0xFF}, //3
    //{0xFF,0xFF,0xC7,0xDB,0xDD,0x01,0xDF,0xFF}, //4
    {0xFF,0xDF,0x01,0xDD,0xDB,0xC7,0xFF,0xFF}, //左右倒 4

    {0xFF,0xFF,0xB1,0x6D,0x6D,0x6D,0x9F,0xFF}, //5
    {0xFF,0xFF,0x83,0x6D,0x6D,0x6D,0x9F,0xFF}, //6
    {0xFF,0xFF,0xF9,0xFD,0x1D,0xED,0xF1,0xFF}, //7
    {0xFF,0xFF,0x93,0x6D,0x6D,0x6D,0x93,0xFF}, //8
    {0xFF,0xFF,0xF3,0x6D,0x6D,0x6D,0x83,0xFF} }; //9
int X = 0, col, row; // 宣告整數變數
// 初始設定
void setup() {
    for(int i=0;i<3;i++) pinMode(scan[i],OUTPUT); // 設定 scan 接腳為輸出接腳
    pinMode(G1,OUTPUT); // 設定 G1 接腳為輸出接腳
    for(int i=0;i<8;i++) pinMode(seg[i],OUTPUT); // 設定 row 接腳為輸出接腳
}
// 主程式
void loop() {
    for (int dup=0;dup<60;dup++) { // 每個數字重覆掃描 60 次
        // 16ms*60=960ms=0.96s
        for (int col=0;col<8;col++) { // 每個數字 8 條掃描線
            digitalWrite(G1,0); // 關閉掃描線(防殘影)
            row=TAB[4][col]; // 讀取顯示信號
            for (int i=0;i<8;i++) { // 輸出顯示信號
                if (row&1) digitalWrite(seg[i],0);
                else digitalWrite(seg[i],1);
                row>>=1; // 下一個位元
            }
            scanOut(col); // 輸出顯示信號
            X = analogRead(POT); // 讀取水平電位計(0~1023)
            analogWrite(G1, X/4); // 設定亮度
            delay(2); // 持續點亮 2ms
        }
    }
}
// =====轉換/輸出掃描信號函數=====
void scanOut(int sel) {
    switch (sel) { // 轉換/輸出掃描信號
        case 0:
            digitalWrite(scan[2],0);
            digitalWrite(scan[1],0);
            digitalWrite(scan[0],0);
            break;
        case 1:
            digitalWrite(scan[2],0);
            digitalWrite(scan[1],0);
            digitalWrite(scan[0],1);
            break;
        case 2:
            digitalWrite(scan[2],0);

```

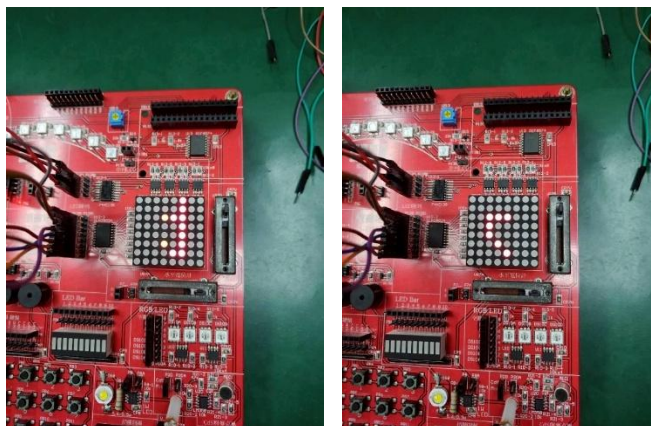
```

        digitalWrite(scan[1],1);
        digitalWrite(scan[0],0);
        break;
    case 3:
        digitalWrite(scan[2],0);
        digitalWrite(scan[1],1);
        digitalWrite(scan[0],1);
        break;
    case 4:
        digitalWrite(scan[2],1);
        digitalWrite(scan[1],0);
        digitalWrite(scan[0],0);
        break;
    case 5:
        digitalWrite(scan[2],1);
        digitalWrite(scan[1],0);
        digitalWrite(scan[0],1);
        break;
    case 6:
        digitalWrite(scan[2],1);
        digitalWrite(scan[1],1);
        digitalWrite(scan[0],0);
        break;
    case 7:
        digitalWrite(scan[2],1);
        digitalWrite(scan[1],1);
        digitalWrite(scan[0],1);
        break;
    }
}

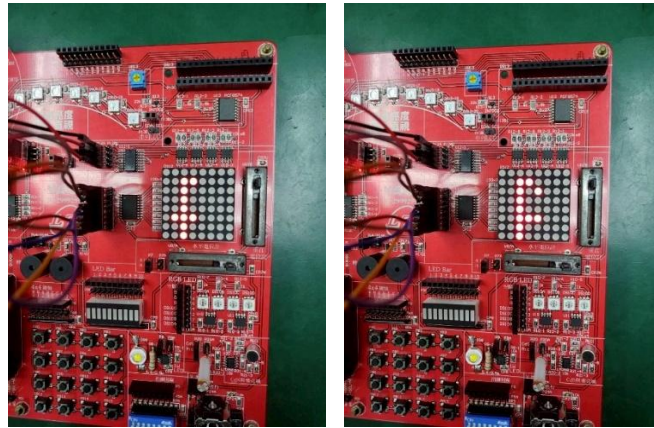
```

實驗結果：

1.上下顛倒：數字 4



2.左右翻轉：數字 4



基本題 2 (35%)：

參考範例 [ch3_11](#)，進行下列修改：

在原本單元中的電路裡是產生向左移的跑馬燈效果(0 ⇐ 1 ⇐ 2 ⇐ 3 ⇐ 4 ⇐ 5 ⇐ 6 ⇐ 7 ⇐ 8 ⇐ 9 ⇐ 0)。若要產生**向右移**的跑馬燈效果且數字顯示依照下列順序 **0 ⇒ 9 ⇒ 8 ⇒ 7 ⇒ 6 ⇒ 5 ⇒ 4 ⇒ 3 ⇒ 2 ⇒ 1 ⇒ 0 ⇒ 9 ...**，則應該如何修改？請完成程式修改且線路接腳維持與範例 ch3_11 相同。

實驗拍攝: (共 5 張)

8x8 LED 顯示 部份殘留的 0 與 9，拍攝一張

8x8 LED 顯示 部份殘留的 9 與 8，拍攝一張

8x8 LED 顯示 部份殘留的 8 與 7，拍攝一張

8x8 LED 顯示 部份殘留的 7 與 6，拍攝一張

8x8 LED 顯示 部份殘留的 6 與 5，拍攝一張

電路設計：

P12A-1 ~ P12A-4 接到 10、11、12、13 腳位

P12B-1 ~ P12B-8 接到 2、3、4、5、6、7、8、9 腳位

程式碼：

```
/*
範例 ch3_11
A、B、C、G1 到 10~13 接腳
R0~R7 連接到 2~9 接腳
*/
#define speed 30          // 定義移位速度，數字越大越慢
const int scan[3] = {10,11,12}; // 宣告掃描信號連接到 10~12 接腳
const int G1 = 13;        // 宣告 G1 控制信號連接到 13 接腳
const int seg[8] = {2,3,4,5,6,7,8,9}; //宣告顯示信號連接到 2~9 接腳
/*
const int TAB[80]={0xFF,0xFF,0x83,0x7D,0x7D,0x7D,0x83,0xFF, //0
    0xFF,0xFF,0x7B,0x01,0x01,0x7F,0xFF,0xFF, //1
    0xFF,0xFF,0x7B,0x3D,0x5D,0x6D,0x73,0xFF, //2
    0xFF,0xFF,0xBB,0x7D,0x6D,0x6D,0x93,0xFF, //3
    0xFF,0xFF,0xC7,0xDB,0xDD,0x01,0xDF,0xFF, //4
    0xFF,0xFF,0xB1,0x6D,0x6D,0x6D,0x9F,0xFF, //5
    0xFF,0xFF,0x83,0x6D,0x6D,0x6D,0x9F,0xFF, //6
    0xFF,0xFF,0xF9,0xFD,0x1D,0xED,0xF1,0xFF, //7
    0xFF,0xFF,0x93,0x6D,0x6D,0x6D,0x93,0xFF, //8
    0xFF,0xFF,0xF3,0x6D,0x6D,0x6D,0x83,0xFF} ; //9
*/
const int TAB[80]={0xFF,0x83,0x7D,0x7D,0x7D,0x83,0xFF,0xFF, //0, switch the
collons
    0xFF,0x83,0x6D,0x6D,0x6D,0xF3,0xFF,0xFF, //9
    0xFF,0x93,0x6D,0x6D,0x6D,0x93,0xFF,0xFF, //8
    0xFF,0xF1,0xED,0x1D,0xFD,0xF9,0xFF,0xFF, //7
    0xFF,0x9F,0x6D,0x6D,0x6D,0x83,0xFF,0xFF, //6
    0xFF,0x9F,0x6D,0x6D,0x6D,0xB1,0xFF,0xFF, //5
    0xFF,0xDF,0x01,0xDD,0xDB,0xC7,0xFF,0xFF, //4
    0xFF,0x93,0x6D,0x6D,0x7D,0xBB,0xFF,0xFF, //3
    0xFF,0x73,0x6D,0x5D,0x3D,0x7B,0xFF,0xFF, //2
    0xFF,0xFF,0x7F,0x01,0x01,0x7B,0xFF,0xFF}; //1

int X = 0, col, row, PP1; // 宣告整數變數
// 初始設定
void setup() {
    for(int i=0;i<3;i++) pinMode(scan[i],OUTPUT); // 設定 scan 接腳為輸出接腳
    pinMode(G1,OUTPUT); // 設定 G1 接腳為輸出接腳
    for(int i=0;i<8;i++) pinMode(seg[i],OUTPUT); // 設定 row 接腳為輸出接腳
}
// 主程式
void loop() {
    for (int PP=0;PP<80;PP++) { // 起始位置順序為 0~79
        for (int dup=0;dup<speed;dup++) { // 每個數字重覆掃描 speed 次
            // 移位時間間距：8ms*speed
            for (int col=0;col<8;col++) { // 每個數字 8 條掃描線
                digitalWrite(G1,0); // 關閉掃描線(防殘影)
```

```

PP1=PP+col ;      // 計算取碼位置
if (PP1>79) PP1-=80 ; // 調整取碼位置
row=TAB[PP1];      // 讀取顯示信號
for (int i=0;i<8;i++) { // 輸出顯示信號
    if (row&1) digitalWrite(seg[i],0);
    else digitalWrite(seg[i],1);
    row>>=1;      // 下一個位元
}
scanOut(7-col);    // 輸出顯示信號
/*更改於此，讓 column 輸出方向倒反，因此需先將數字也倒反使其倒反後回正*/
/*不建議從 PP1=PP+col;改，可能因為內部計算而產生其他問題，有一組就是轉 0 的
時候會有問題，修改起來較複雜*/
digitalWrite(G1,1); // 開啟掃描線
delay(1);           // 持續點亮 1ms
}
}
}
}
// =====轉換/輸出掃描信號函數=====
void scanOut(int sel) {
    switch (sel) { // 轉換/輸出掃描信號
        case 0:
            digitalWrite(scan[2],0);
            digitalWrite(scan[1],0);
            digitalWrite(scan[0],0);
            break;
        case 1:
            digitalWrite(scan[2],0);
            digitalWrite(scan[1],0);
            digitalWrite(scan[0],1);
            break;
        case 2:
            digitalWrite(scan[2],0);
            digitalWrite(scan[1],1);
            digitalWrite(scan[0],0);
            break;
        case 3:
            digitalWrite(scan[2],0);
            digitalWrite(scan[1],1);
            digitalWrite(scan[0],1);
            break;
        case 4:
            digitalWrite(scan[2],1);
            digitalWrite(scan[1],0);
            digitalWrite(scan[0],0);
            break;
        case 5:
            digitalWrite(scan[2],1);
            digitalWrite(scan[1],0);
            digitalWrite(scan[0],1);
            break;
    }
}

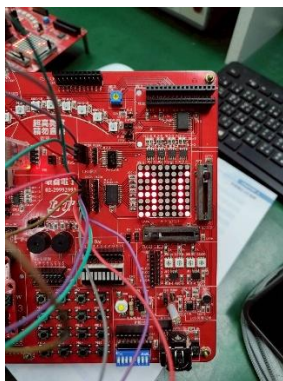
```

```

    case 6:
        digitalWrite(scan[2],1);
        digitalWrite(scan[1],1);
        digitalWrite(scan[0],0);
        break;
    case 7:
        digitalWrite(scan[2],1);
        digitalWrite(scan[1],1);
        digitalWrite(scan[0],1);
        break;
}
}

```

實驗結果：



(0>9)



(9>8)



(8>7)



(7>6)



(6>5)

基本題 3 (35%)：

參考範例 [ch3_11](#)，進行下列修改：

在原本單元中的電路裡是產生向左移的跑馬燈效果(0 ⇐ 1 ⇐ 2 ⇐ 3 ⇐

4 ⇐ 5 ⇐ 6 ⇐ 7 ⇐ 8 ⇐ 9 ⇐ 0 ...)。若要產生**向右移**的跑馬燈效果且數字顯示依照下列順序 **0 ⇒ 1 ⇒ 2 ⇒ 3 ⇒ 4 ⇒ 5 ⇒ 6 ⇒ 7 ⇒ 8 ⇒ 9 ⇒ 0 ⇒ 1 ...**，則應該如何修

改？請完成程式修改且線路接腳維持與範例 ch3_11 相同。

實驗拍攝: (共 5 張)

8x8 LED 顯示 部份殘留的 0 與 1，拍攝一張

8x8 LED 顯示 部份殘留的 1 與 2，拍攝一張

8x8 LED 顯示 部份殘留的 2 與 3，拍攝一張

8x8 LED 顯示 部份殘留的 4 與 5，拍攝一張

8x8 LED 顯示 部份殘留的 5 與 6，拍攝一張

電路設計：

P12A-1 ~ P12A-4 接到 10、11、12、13 腳位

P12B-1 ~ P12B-8 接到 2、3、4、5、6、7、8、9 腳位

如第二題接腳

程式碼：

```
/*
  範例 ch3_11
  A、B、C、G1 到 10~13 接腳
  R0~R7 連接到 2~9 接腳
*/
#define speed 100          // 定義移位速度，數字越大越慢
const int scan[3] = {10,11,12}; // 宣告掃描信號連接到 10~12 接腳
const int G1 = 13;         // 宣告 G1 控制信號連接到 13 接腳
const int seg[8] = {2,3,4,5,6,7,8,9}; //宣告顯示信號連接到 2~9 接腳
/*
const int TAB[80]={0xFF,0xFF,0x83,0x7D,0x7D,0x7D,0x83,0xFF, //0
                   0xFF,0xFF,0x7B,0x01,0x01,0x7F,0xFF,0xFF, //1
                   0xFF,0xFF,0x7B,0x3D,0x5D,0x6D,0x73,0xFF, //2
                   0xFF,0xFF,0xBB,0x7D,0x6D,0x6D,0x93,0xFF, //3
                   0xFF,0xFF,0xC7,0xDB,0xDD,0x01,0xDF,0xFF, //4
                   0xFF,0xFF,0xB1,0x6D,0x6D,0x6D,0x9F,0xFF, //5
                   0xFF,0xFF,0x83,0x6D,0x6D,0x6D,0x9F,0xFF, //6
```

```

        0xFF,0xFF,0xF9,0xFD,0x1D,0xED,0xF1,0xFF,    //7
        0xFF,0xFF,0x93,0x6D,0x6D,0x6D,0x93,0xFF,    //8
        0xFF,0xFF,0xF3,0x6D,0x6D,0x6D,0x83,0xFF} ;    //9
*/
const int TAB[80]={0xFF,0x83,0x7D,0x7D,0x7D,0x83,0xFF,0xFF,    //0, switch the
collons
        0xFF,0xFF,0x7F,0x01,0x01,0x7B,0xFF,0xFF,    //1
        0xFF,0x73,0x6D,0x5D,0x3D,0x7B,0xFF,0xFF,    //2
        0xFF,0x93,0x6D,0x6D,0x7D,0xBB,0xFF,0xFF,    //3
        0xFF,0xDF,0x01,0xDD,0xDB,0xC7,0xFF,0xFF,    //4
        0xFF,0x9F,0x6D,0x6D,0x6D,0xB1,0xFF,0xFF,    //5
        0xFF,0x9F,0x6D,0x6D,0x6D,0x83,0xFF,0xFF,    //6
        0xFF,0xF1,0xED,0x1D,0xFD,0xF9,0xFF,0xFF,    //7
        0xFF,0x93,0x6D,0x6D,0x6D,0x93,0xFF,0xFF,    //8
        0xFF,0x83,0x6D,0x6D,0x6D,0xF3,0xFF,0xFF} ;    //9
/*與前一題下方程式碼基本一樣，改變 scanout 控制移動方向，並且先使數字翻轉後續回正，
題目改變的是顯示順序，因此在數據並未非常多的時候直接從 table 順序更改是可行的*/

int X = 0, col, row, PP1; // 宣告整數變數
// 初始設定
void setup() {
    for(int i=0;i<3;i++) pinMode(scan[i],OUTPUT); // 設定 scan 接腳為輸出接腳
    pinMode(G1,OUTPUT); // 設定 G1 接腳為輸出接腳
    for(int i=0;i<8;i++) pinMode(seg[i],OUTPUT); // 設定 row 接腳為輸出接腳
}
// 主程式
void loop() {
    for (int PP=0;PP<80;PP++) { // 起始位置順序為 0~79
        for (int dup=0;dup<speed;dup++) { // 每個數字重覆掃描 speed 次
            // 移位時間間距：8ms*speed
            for (int col=0;col<8;col++) { // 每個數字 8 條掃描線
                digitalWrite(G1,0); // 關閉掃描線(防殘影)
                PP1=PP+col ; // 計算取碼位置
                if (PP1>79) PP1-=80 ; // 調整取碼位置
                row=TAB[PP1]; // 讀取顯示信號
                for (int i=0;i<8;i++) { // 輸出顯示信號
                    if (row&1) digitalWrite(seg[i],0);
                    else digitalWrite(seg[i],1);
                    row>>=1; // 下一個位元
                }
                scanOut(7-col); // 輸出顯示信號
                digitalWrite(G1,1); // 開啟掃描線
                delay(1); // 持續點亮 1ms
            }
        }
    }
}
// =====轉換/輸出掃描信號函數=====
void scanOut(int sel) {
    switch (sel) { // 轉換/輸出掃描信號

```

```
case 0:
    digitalWrite(scan[2],0);
    digitalWrite(scan[1],0);
    digitalWrite(scan[0],0);
    break;
case 1:
    digitalWrite(scan[2],0);
    digitalWrite(scan[1],0);
    digitalWrite(scan[0],1);
    break;
case 2:
    digitalWrite(scan[2],0);
    digitalWrite(scan[1],1);
    digitalWrite(scan[0],0);
    break;
case 3:
    digitalWrite(scan[2],0);
    digitalWrite(scan[1],1);
    digitalWrite(scan[0],1);
    break;
case 4:
    digitalWrite(scan[2],1);
    digitalWrite(scan[1],0);
    digitalWrite(scan[0],0);
    break;
case 5:
    digitalWrite(scan[2],1);
    digitalWrite(scan[1],0);
    digitalWrite(scan[0],1);
    break;
case 6:
    digitalWrite(scan[2],1);
    digitalWrite(scan[1],1);
    digitalWrite(scan[0],0);
    break;
case 7:
    digitalWrite(scan[2],1);
    digitalWrite(scan[1],1);
    digitalWrite(scan[0],1);
    break;
}
}
```

實驗結果：



(0>1)



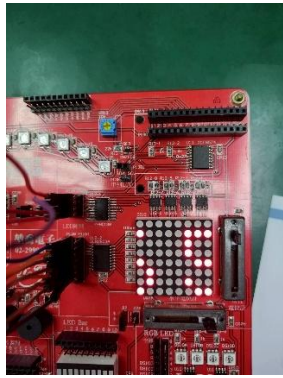
(1>2)



(2>3)



(4>5)



(5>6)

心得：

張博翔：

第一題上下顛倒是透過改變 row 的顯示方向，從原本 $i++$ 變為 $i--$ ，以此達到上下翻轉的效果，而左右顛倒則是可以用將 table 內設定的亮起位置左右交換，達到 column 顛倒的效果。另外有試過 delay 調大後顯示，發現由於其為讀取方式為一直執行迴圈，為各個 column 不斷跳轉顯示，因此我們看顯示正常實際上為殘影，手機捕捉時就會因此出現閃爍的狀況，除非一次讀入並且暫停否則還是會有此狀況，須從整體架構修改。

第二題與第三題則類似，可以透過改變 scanout 方向來達到 column 顛倒效果，但數字也會因此顛倒，因此才需要設定一個左右相反的數字的 table，使方向改變時數字回正。另外有其他組有在內部做更改($PP1=PP+col$;)，如此雖然概念上有成功翻轉但可能因為有函式計算沒有注意到因此會有部分不符，像 0 轉其他數字時中間會有非預期顯示，因此

直接從輸出著手較為安全，另外由於這個程式改為一次讀入，也因此不會出現閃爍，也許可以用此方法套用到第一題來解決閃爍問題。

孫皓：

這次的實驗是以 8x8 LED 陣列為主，練習如何修改程式讓數字顯示翻轉或移動。基本題 1 要讓數字 4 上下、左右翻轉顯示；基本題 2 與基本題 3 則是改寫程式，使跑馬燈能依不同方向與順序移動。過程中要特別注意陣列的順序與索引位置，才能確保顯示正確。透過這次練習，我更清楚如何控制多顆 LED 的顯示方式，也學會利用程式邏輯達成不同的視覺效果，覺得相當有趣。